SIMONE MEOLA

Implementazione di Crittografia Asimmetrica e Firma Digitale

S3L4

1.0 Operazioni svolte

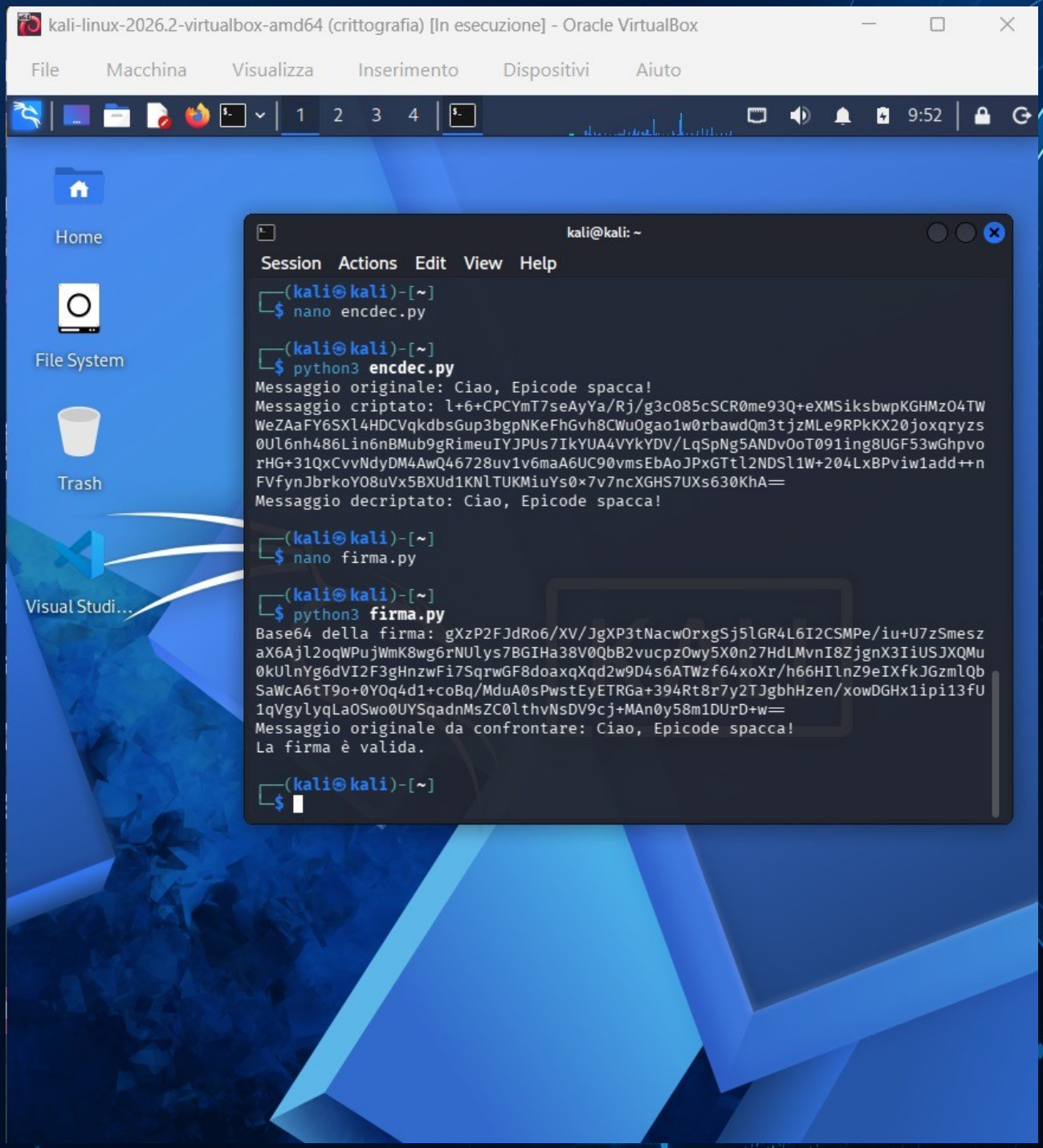
Generazione delle chiavi: Tramite OpenSSL nel terminale di Kali Linux, è stata creata una coppia di chiavi RSA (a 2048 bit): una chiave privata segreta (private_key.pem) e una chiave pubblica condivisibile (public_key.pem). Cifratura e Decifratura (encdec.py): È stato creato uno script Python in cui il messaggio "Ciao, Epicode spacca!" viene criptato con la chiave pubblica e decriptato con la chiave privata, usando la codifica Base64 per visualizzare i dati in modo leggibile. Firma e Verifica (firma.py): È stato sviluppato un secondo script per firmare digitalmente il messaggio tramite la chiave privata (con SHA-256) e verificarne l'autenticità e l'integrità tramite la chiave pubblica.

2.0 Utilità pratica

Confidenzialità: La cifratura con chiave pubblica assicura che solo il titolare della chiave privata possa leggere le informazioni trasmesse.

Autenticità e Integrità: La firma digitale garantisce l'identità del mittente e previene qualsiasi manomissione del messaggio durante il transito.

Standard di settore: L'utilizzo congiunto di OpenSSL e Python (cryptography) riproduce fedelmente i meccanismi di sicurezza reali impiegati nei protocolli moderni (es. HTTPS).


kali-linux-2026.2-virtualbox-amd64 (crittografia) [In esecuzione] - Oracle VirtualBox
File Macchina Visualizza Inserimento Dispositivi Aiuto
1 2 3 4
9:52
Home
File System
Trash
Visual Studi...
kali@kali: ~
Session Actions Edit View Help
(kali㉿kali)-[~]
$ nano encdec.py
(kali㉿kali)-[~]
$ python3 encdec.py
Messaggio originale: Ciao, Epicode spacca!
Messaggio criptato: l+6+CPCYmT7seAyYa/Rj/g3cO85cSCR0me93Q+eXMSiksbwpKGHMzO4TW
WeZAaFY6SXl4HDCVqkdbsGup3bgpNKeFhGvh8CWuOgao1w0rbawdQm3tjzMLe9RPkKX20joxqryzs
0Ul6nh486Lin6nBMub9gRimeuIYJPUs7IkYUA4VYkYDV/LqSpNg5ANDvOoT091ing8UGF53wGhpvo
rHG+31QxCvvNdyDM4AwQ46728uv1v6maA6UC90vmsEbAoJPxGTtl2NDSl1W+204LxBPviw1add++n
FVfynJbrkoYO8uVx5BXUd1KNlTUKMiuYs0×7v7ncXGHS7UXs630KhA==
Messaggio decriptato: Ciao, Epicode spacca!
(kali㉿kali)-[~]
$ nano firma.py
(kali㉿kali)-[~]
$ python3 firma.py
Base64 della firma: gXzP2FJdRo6/XV/JgXP3tNacwOrxgSj5lGR4L6I2CSMPe/iu+U7zSmesz
aX6Ajl2oqWPujWmK8wg6rNUlys7BGIHa38V0QbB2vucpzOwy5X0n27HdLMvnI8ZjgnX3IiUSJXQMu
0kUlnYg6dVI2F3gHnzwFi7SqrwGF8doaxqXqd2w9D4s6ATWzf64xoXr/h66HIlnZ9eIXfkJGzmlQb
SaWcA6tT9o+0YOq4d1+coBq/MduA0sPwstEyETRGa+394Rt8r7y2TJgbhHzen/xowDGHx1ipi13fU
1qVgylyqLaOSwo0UYSqadnMsZC0lthvNsDV9cj+MAn0y58m1DUrD+w==
Messaggio originale da confrontare: Ciao, Epicode spacca!
La firma è valida.
(kali㉿kali)-[~]
$

